

TREINAMENTOS BBDI

TELAS

Nível
Básico



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE UMA TELA

A tela de um notebook é a principal forma como as informações de um notebook são apresentadas. Existem diversos modelos de telas com características diferentes. Os principais fatores para a identificação correta de uma tela são os seguintes:

- 
- TAMANHO DA TELA
 - TIPO DE ILUMINAÇÃO
 - RESOLUÇÃO
 - PINAGEM
 - TIPO DE ENCAIXE (SUPORTES)

Estes 5 critérios são os básicos para a identificação de uma tela de notebook, mas não são as únicas, após a identificação destas informações ainda podem haver mais algumas variações que veremos mais adiante.

Agora falaremos um pouco de cada uma destas características:

TAMANHO DA TELA

O tamanho da tela é definido em polegadas. Poderão ser encontrados modelos com tamanhos desde 10.1 polegadas á 17.3 polegadas.

Os modelos mais comercializados são os de **14.0 polegadas** e **15.6 polegadas**



Tela de 14.0 Pol



Tela de 15.6 Pol

ILUMINAÇÃO (BACKLIGHT)

O Backlight da tela é como chamamos a iluminação da tela que permite que se possa enxergar as informações que foram colocadas na tela.

Atualmente existem três formas de iluminação:

- 
- CCFL
 - Led
 - Led Slim

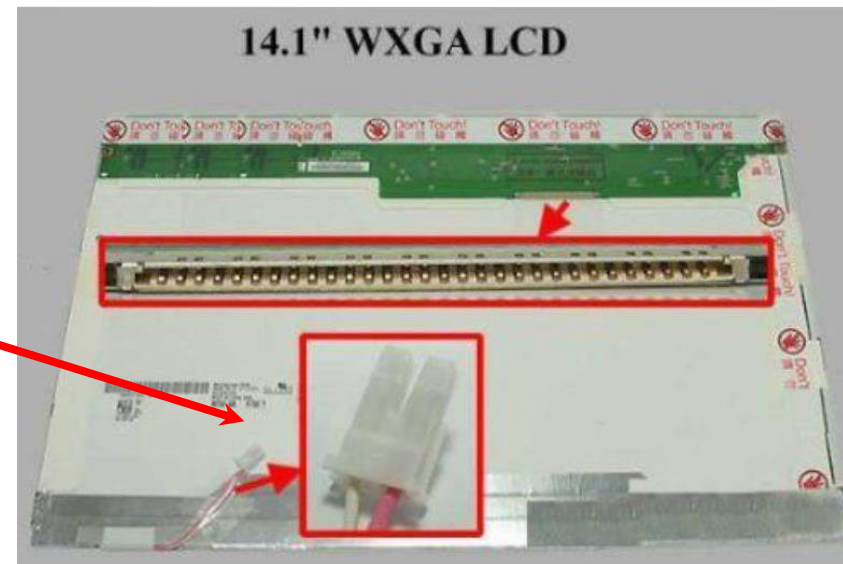
TELAS CCFL

Iluminação a partir de uma (ou duas) lâmpadas fluorescentes por trás da tela.

Era uma tecnologia utilizada nos modelos de telas mais antigos, que pelo seu consumo alto de energia foi substituído pela iluminação por leds.

A alimentação de energia nestes modelos se dá por um cabo específico, diferente do cabo flat de dados.

Sempre que tiver
este cabo de
alimentação é
uma tela CCFL



TELAS LED

São telas cuja iluminação se dá por pequenas lâmpadas de leds.

Seu principal diferencial esta na redução significativa no consumo de eletricidade.

Diferente dos modelos de CCFL, a alimentação da energia vem no próprio cabo flat de dados.

Somente a conexão
do cabo flat, que fica
na parte traseira da tela

Sem o conector extra da
CCFL



TELAS LED Slim

São a evolução dos modelos anteriores de LED, porém com a espessura mais fina, o que permite ser utilizada nos modelos de telas mais recentes, que tem suas dimensões mais finas.

Seu principal diferencial dos modelos de LED esta no fato de utilizar uma placa PCB na parte inferior da tela, onde fica o contato do cabo flat.



Conector na parte
de baixo da tela

Diferença básica entre Telas LED e LED Slim

A principal diferença entre estes dois modelos de telas esta na posição do conector flat.



LED

Conector na parte traseira da tela



LED Slim

Conector na parte de baixo da tela

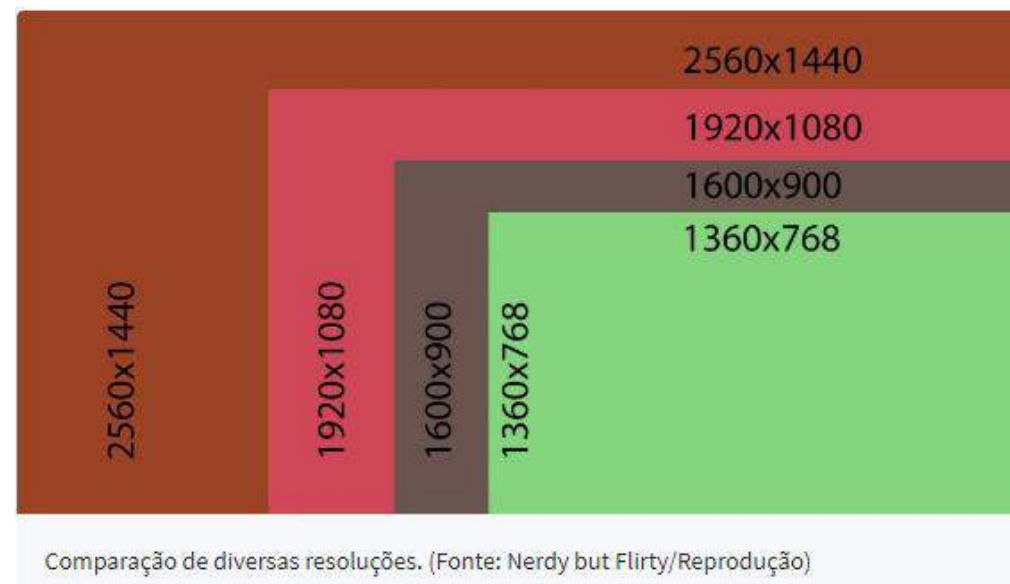
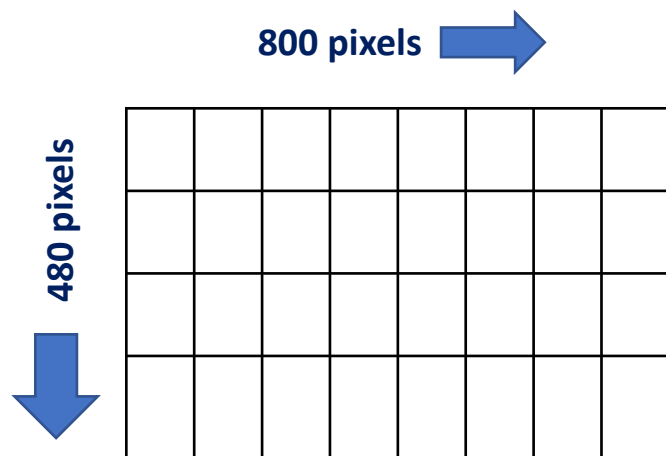
RESOLUÇÃO

A resolução é a quantidade de pixels constantes na tela. Conforme maior a quantidade de pixels, maior a qualidade da imagem apresentada na tela.

A nomenclatura básica informa a quantidade de pixel em linhas X a quantidade de pixels em colunas

Exemplo:

800 x 480 – Significa que existirão 800 colunas de pixels na tela por 480 linhas.



RESOLUÇÃO

Existem diversas resoluções para notebooks no mercado, porém a grande maioria dos notebooks utilizam somente estas duas resoluções:



HD
1366x768



Full HD
1920x1080

PINAGEM

Pinagem é o tipo de conector que utilizado pelo cabo flat que faz a conexão da tela com a placa-mãe do notebook.

Existem basicamente dois tipo de conectores:



**Conector
30 pinos**



**Conector
40 pinos**

TIPO DE ENCAIXE

É importante também verificar o tipo de encaixe das telas na carcaça do notebook.

Em alguns modelos esta fixação é feita com parafusos, através de suportes nas laterais da tela, ou na parte superior e inferior desta tela.

E existem ainda os casos onde não há suportes, o encaixe é feito direto na carcaça.



Estes conectores podem são conhecidos como **Brackets**

O PART NUMBER

A melhor forma de identificar a compatibilidade de uma tela de notebook é pelo Part Number. Esta informação esta disponível somente na parte traseira da tela e é necessário retirar a tela do equipamento para que se possa visualizar esta informação.



Exemplo de um part number de tela

Pode ser que existam mais de um part number com as mesmas configurações,isso se dá pelo fabricante poder ser diferente de acordo com o lote do notebook.

Nestes casos você deverá comparar as características das duas telas para confirmar se são compatíveis.

EXEMPLOS DE PART NUMBERS:

Fabricante	Inicial	Part number	Terminação
LG	LP	LP140WH1	(TL)(A1) / (TL)(C1)
AUO	B	B140XW02	V.0 / V.1 / V.2 / V.3
CHI MEI	N	N156B6	L01 / L05 / L0B / L0A
TOSHIBA	LTD	LTD133EX2K	Sem terminação
TOSHIBA	LT	LT133EE09300	Sem terminação
SAMSUNG	LTN	LTN140AT02	Terminação não influencia na compatibilidade
SHARP	LQ	LQ133K1LA4A	Sem terminação
HANNSAR	HSD	HSD140PHW1	-A00 / - A01 / -B01
BOE	HT	HT140WXB	Terminação não influencia na compatibilidade
CHUNGHWA	CLAA	CLAA156WA01A	Sem terminação
INNOLUX	BT	BT140GW01	V.0 / V.1 / V.2 / V.3
IVO	M	M140NWR2	R0 / R1 / R2 / R3

A LISTA DE TELAS

Assim como nas fontes trabalhamos com uma tabela onde constam todos os modelos de telas comercializados pela nossa empresa.

Nela você poderá identificar uma tela de acordo com as características das telas, que foram citadas neste treinamento.

A lista de tela foi criada com o intuito de te auxiliar a identificar todos os modelos que telas que trabalhamos.

Clique na planilha e acesse

